

Matéria, Misturas e Separação

Fundamento absoluto do ENEM: identificar substâncias, classificar misturas e escolher o método de separação correto com base nas propriedades físicas exploradas em cada etapa.

Conceitos Fundamentais

- **Matéria:** tudo que ocupa espaço e tem massa
- **Propriedades gerais:** massa, volume, inércia (iguais para toda matéria)
- **Propriedades específicas:** densidade, ponto de fusão/ebulição, solubilidade
- **Estados físicos:** sólido (forma e volume definidos), líquido (volume fixo), gasoso (forma e volume variáveis)

Substâncias e Misturas

- **Substância simples:** um único elemento — O_2 , N_2 , Fe
- **Substância composta:** dois ou mais elementos — H_2O , NaCl, CO_2
- **Mistura homogênea:** uma única fase visível (solução salina, ar)
- **Mistura heterogênea:** duas ou mais fases visíveis (água + óleo, granito)

Fenômenos Físicos vs Químicos

- **Físico:** não altera a natureza da matéria — mudança de estado, dissolução
- **Químico:** forma novas substâncias — combustão, ferrugem, digestão

Métodos de Separação de Misturas

Filtração

Separa sólido de líquido — propriedade: tamanho de partículas

Decantação / Centrifugação

Separa por diferença de densidade. Centrifugação acelera o processo com força centrífuga

Destilação Simples

Separa líquido de sólido dissolvido — explora diferença de ponto de ebulição

Destilação Fracionada

Separa líquidos miscíveis com pontos de ebulição diferentes — ex.: petróleo

Dissolução Fracionada / Evaporação

Solvente seletivo dissolve um componente; evaporação remove o solvente

Separação Magnética

Separa substâncias magnéticas — propriedade: magnetismo

Exemplo Autoral

Indústria de alimentos separa **sal de areia**:
(1) adiciona água — dissolução fracionada;
(2) filtra — remove areia; (3) evapora — recupera o sal. Cada etapa explora uma propriedade física distinta.

Aplicação Prática

Tratamento de água: filtração → decantação → destilação. Refinaria de petróleo: destilação fracionada separa gasolina, diesel e querosene por ponto de ebulição crescente.

⚠ Pegadinhas Comuns

- Dissolução é mistura, não separação
- Destilação recolhe o vapor; evaporação deixa apenas o resíduo
- Ar é mistura homogênea com N_2 , O_2 , Ar, CO_2 e outros componentes

🎯 Como o ENEM Cobra

"Uma amostra de água do mar contém sal dissolvido e areia. Qual sequência de métodos separa completamente os componentes?" — Exige identificar propriedades físicas e ordenar os métodos corretamente.

Estrutura Atômica

Compreender a composição do átomo, os modelos históricos e os cálculos com Z , A e N é pré-requisito para tabela periódica, ligações químicas e reações nucleares.

1

Dalton (1808)

Átomo indivisível, esfera maciça. Explica proporções, não explica eletricidade

2

Thomson (1897)

Descobre o elétron. Modelo "pudim de passas" – elétrons embutidos em massa positiva

3

Rutherford (1911)

Descobre o núcleo. Átomo é principalmente vazio – modelo planetário

4

Bohr (1913)

Elétrons em órbitas definidas com energia quantizada. Modelo adotado no ENEM

Partículas Subatômicas

Partícula	Carga	Massa (u.m.a.)	Local
Próton	+1	≈ 1	Núcleo
Nêutron	0	≈ 1	Núcleo
Elétron	-1	$\approx 1/1836$	Eletrosfera

Fórmula Essencial

$A = Z + N$ Número de massa = Prótons + Nêutrons Exemplo Carbono-12: $A=12$, $Z=6 \rightarrow N=6$

Íons

- Cátion:** perdeu elétrons $\rightarrow$ carga positiva (Na^+ , Ca^{2+})
- Ânion:** ganhou elétrons $\rightarrow$ carga negativa (Cl^- , O^{2-})
- Elétrons em íon = $Z -$ (carga do cátion) ou $Z +$ (carga do ânion)

Isótopos, Isóbaros e Isótonos

1

Isótopos

Mesmo Z , diferentes A – mesmo elemento, nêutrons diferentes
Ex.: ^{12}C e ^{14}C – iguais quimicamente, diferentes nucleares

2

Isóbaros

Mesmo A , diferentes Z – elementos distintos, mesma massa
Ex.: ^{40}Ca e ^{40}K

3

Isótonos

Mesmo N , diferentes Z – elementos distintos, mesmos nêutrons



Exemplo Autoral

Ca^{2+} : $Z=20$ (20 prótons), perdeu 2 elétrons $\rightarrow$ **18 elétrons**. $A=40 \rightarrow N = 40-20 =$ **20 nêutrons**.



Pegadinhas

- Z define o elemento, não A
- Elétrons em íon $\neq$ número de prótons
- Isótopos têm propriedades nucleares distintas



ENEM Cobra

"Quantos nêutrons tem o íon $X^?$ " ou "Qual isótopo tem propriedades nucleares diferentes?" – Domínio de A , Z , N e cálculo de elétrons em íons.

Tabela Periódica

A tabela periódica organiza os elementos por propriedades recorrentes. O ENEM exige compreensão das tendências periódicas e capacidade de comparar elementos sem memorizar valores absolutos.

Organização

- **Períodos:** linhas horizontais (1–7) → indicam nº de camadas eletrônicas
- **Grupos/Famílias:** colunas verticais (1–18) → indicam nº de elétrons de valência
- **Blocos s, p, d, f:** tipo de orbital sendo preenchido

Classificação dos Elementos

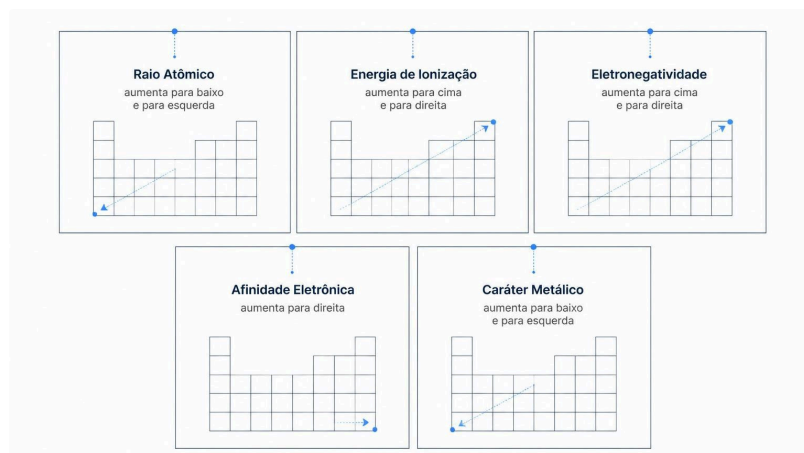
- **Metais:** esquerda/centro — brilhantes, condutores, maleáveis
- **Ametais:** direita — opacos, isolantes, frágeis
- **Semimetais:** propriedades intermediárias (Si, Ge, As)
- **Gases nobres:** grupo 18, 8 elétrons de valência (He=2), inertes



Exemplo Autoral

Mesmo período — Na, Mg, Al: raio atômico **Na > Mg > Al** (carga nuclear cresce); ionização **Na < Mg < Al**.
Mesmo grupo — Na, K, Rb: raio atômico **Na < K < Rb** (mais camadas).

Propriedades Periódicas — Tendências



Reatividade Química por Grupo

Grupo 1 — Alcalinos

Perdem 1 elétron facilmente → muito reativos (Li, Na, K, Rb, Cs)

Grupo 17 — Halogênios

Ganham 1 elétron facilmente → muito reativos (F, Cl, Br, I)

Grupo 18 — Gases Nobres

8 elétrons de valência → configuração estável, inertes (He, Ne, Ar)

⚠ Pegadinhas Comuns

- Raio **atômico** ≠ raio **iônico** — cátions são menores que o átomo; ânions são maiores
- **Eletronegatividade** ≠ **afinidade eletrônica** — conceitos distintos, não confundir
- Metais de transição têm exceções nas tendências periódicas gerais



🎯 Como o ENEM Cobra

"Qual elemento tem maior raio atômico?" ou "Ordene por eletronegatividade." Exige compreensão das tendências — nunca memorização de valores absolutos.

Ligações Químicas

Átomos formam ligações para atingir estabilidade eletrônica (configuração de gás nobre). O tipo de ligação determina todas as propriedades macroscópicas — ponto de fusão, solubilidade, condutividade.

Ligação Iônica Transferência de elétrons entre metal e ametal . Forma cátions + ânions com atração eletrostática forte. Ex.: NaCl ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$)	 Ligação Covalente Compartilhamento de elétrons entre ametais . Simples (1 par), dupla (2 pares) ou tripla (3 pares). Ex.: H_2O , CO_2 , N_2	 Ligação Metálica Elétrons deslocalizados em " mar de elétrons ". Une cátions metálicos. Explica condutividade e maleabilidade
--	--	---

Polaridade de Ligações e Moléculas

Tipo	Condição	Exemplo
Ligação polar	Eletronegatividades diferentes	H-Cl, O-H
Ligação apolar	Eletronegatividades iguais	H_2 , Cl_2 , C-C
Molécula polar	Ligações polares + geometria assimétrica	H_2O , NH_3
Molécula apolar	Ligações polares que se cancelam	CO_2 , CH_4

Forças Intermoleculares

1 Ligação de Hidrogênio

Entre H e F, O ou N — a mais intensa. Explica alto ponto de ebulição da água

2 Dipolo-dipolo

Entre moléculas polares — intensidade intermediária

3 Forças de London

Entre moléculas apolares — a mais fraca, presente em todas as substâncias

Estrutura → Propriedades Macroscópicas

Ligação	Ponto de Fusão	Condutividade	Solub. em H_2O
Iônica	Alto	Quando fundido/dissolvido	Alta
Covalente	Variável	Não conduz (geral)	Baixa (geral)
Metálica	Alto	Sempre conduz	Não se dissolve

Exemplo Autoral

NaCl: Na perde 1 e^- para Cl $\rightarrow \text{Na}^+$ e $\text{Cl}^- \rightarrow$ atração eletrostática forte $\rightarrow$ fusão a 801°C , solúvel em água.
 H_2O : O compartilha e^- com H $\rightarrow$ molécula polar angular $\rightarrow$ ligações de hidrogênio entre moléculas $\rightarrow$ ebulição a 100°C .

Pegadinhas

- CO_2 tem ligações polares mas é molécula **apolar** (geometria linear)
- Ligação de hidrogênio é força **intermolecular**, não ligação química
- "Semelhante dissolve semelhante" — polar dissolve polar

Funções Inorgânicas

Ácidos, bases, sais e óxidos são as quatro funções inorgânicas fundamentais. O ENEM cobra classificação, nomenclatura, reações de neutralização e interpretação de pH em contextos cotidianos.

Ácidos e Bases

Ácido (Arrhenius)

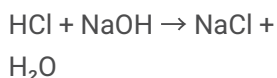
Libera H^+ em solução aquosa. Ácidos fortes ionizam completamente: HCl, HBr, HI, HNO_3 , H_2SO_4 , $HClO_4$

Base (Arrhenius)

Libera OH^- em solução aquosa. Bases fortes dissociam completamente: NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$

Neutralização

Ácido + Base → Sal + Água



Sal

Produto da neutralização. Nem sempre é neutro – hidrólise salina pode tornar a solução ácida ou básica

Óxidos

Tipo	Formado por	Reação	Exemplo
Ácido	Ametal	$+ H_2O \rightarrow$ ácido	$CO_2 \rightarrow$ H_2CO_3
Básico	Metal	$+ H_2O \rightarrow$ base	$Na_2O \rightarrow$ NaOH
Anfótero	Semimetal	Reage com ácido e base	Al_2O_3
Neutro	Vários	Não reage com ácido nem base	CO, NO

pH e pOH

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14 \text{ (a } 25^\circ C)$$

$$pH < 7 \rightarrow \text{ácido}$$

$$pH = 7 \rightarrow \text{neutro}$$

$$pH > 7 \rightarrow \text{básico}$$

⚠ Escala logarítmica: pH 2 é **100 vezes** mais ácido que pH 4. Uma unidade de diferença = fator 10.



Exemplo Autoral

Suco de limão (ácido cítrico, $pH \approx 2$) + bicarbonato de sódio (base fraca) → reação efervescente (CO_2 liberado), solução tende à neutralidade. Aplicação: limpeza, controle de pH em alimentos.



Aplicação Prática

- Água potável: pH entre 6,5 e 8,5
- Chuva ácida: $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$, $pH < 5,6$
- Antiácidos: neutralizam HCl do estômago
- Tratamento de água: ajuste de pH com cal



Pegadinhas

- Sal nem sempre é neutro (hidrólise)
- Nem todo óxido forma ácido (óxidos neutros)
- Ionização (ácido) $\neq$ dissociação (sal/base)



ENEM Cobra

"Qual pH corresponde a $[H^+] = 0,01 \text{ mol/L}$?" → $pH = -\log(10^{-2}) = 2$. Exige cálculo de pH e identificação de funções e neutralização.

Reações e Estequiometria

Estequiometria é a espinha dorsal da Química no ENEM. Dominar mol, massa molar e relações entre reagentes e produtos é indispensável para resolver qualquer questão quantitativa.

Leis Ponderais

Lei de Lavoisier

Massa total dos **reagentes** = **massa total dos produtos**. A matéria não é criada nem destruída.

Lei de Proust

Uma substância composta sempre tem a **mesma proporção de elementos**, independente da origem.

Quantidade de Matéria (Mol)

- **Mol:** $6,02 \times 10^{23}$ partículas (Número de Avogadro)
- **Massa molar (M):** massa de 1 mol em g/mol
- $\text{H}_2\text{O} \rightarrow M = 2 \times 1 + 16 = \mathbf{18 \text{ g/mol}}$

$$n = m / M$$

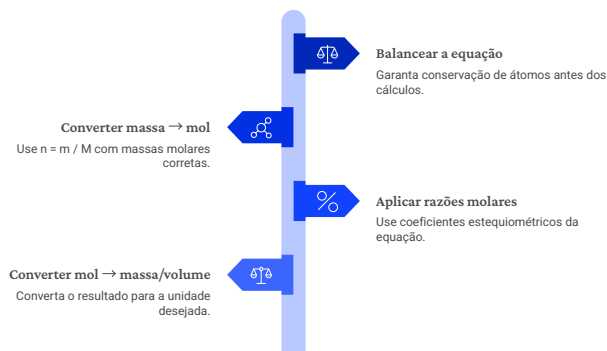
$$m = n \times M$$

n: mol | m: massa (g) | M: massa molar (g/mol)

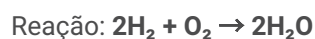
Reagente Limitante e Rendimento

- **Reagente limitante:** esgota-se primeiro, limita o produto
- **Reagente em excesso:** sobra após a reação
- **Rendimento (%):** $(\text{obtido} / \text{teórico}) \times 100$

Relações Estequiométricas — Passo a Passo



Exemplo Autoral Resolvido



Dados: 8 g de H_2 ($M=2$) e 32 g de O_2 ($M=32$)
 $n(\text{H}_2) = 8/2 = \mathbf{4 \text{ mol}}$ | $n(\text{O}_2) = 32/32 = \mathbf{1 \text{ mol}}$

Proporção necessária: 2 mol H_2 : 1 mol O_2

Para 4 mol $\text{H}_2 \rightarrow$ precisaria de 2 mol O_2

Temos apenas 1 mol $\text{O}_2 \rightarrow \mathbf{\text{O}_2 \text{ é o reagente limitante}}$

Produto formado: 2 mol $\text{H}_2\text{O} \times 18 \text{ g/mol} = \mathbf{36 \text{ g de H}_2\text{O}}$

⚠ Pegadinhas

- Balancear só coloca coeficientes, nunca altera fórmulas
- Limitante é o de menor **proporção molar**, não de menor massa
- Rendimento $< 100\%$ é o esperado em reações reais

🎯 ENEM Cobra

"Qual massa de produto se forma com X g de reagente?" ou "Qual é o reagente limitante?" — Exige balanceamento, cálculo de mol e raciocínio proporcional.

Soluções e Concentração

Soluções são misturas homogêneas presentes em todo cotidiano — do soro fisiológico ao refrigerante. O ENEM cobra cálculos de concentração, diluição e interpretação de curvas de solubilidade.

Fórmulas Essenciais

1

Concentração Comum

$$C = m / V$$

C: g/L | m: massa de soluto (g) | V: volume de solução (L)

Ex.: 10 g NaCl em 500 mL $\rightarrow C = 10/0,5 = 20 \text{ g/L}$

2

Molaridade

$$M = n / V$$

M: mol/L | n: quantidade de matéria (mol) | V: volume (L)

Ex.: 0,5 mol NaCl em 1 L $\rightarrow M = 0,5 \text{ mol/L}$

3

Diluição

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Quantidade de soluto não muda; só o volume aumenta

Ex.: 100 mL a 2 mol/L $\rightarrow 500 \text{ mL}$: $M_2 = (2 \times 100)/500 = 0,4 \text{ mol/L}$

Solubilidade

- **Coefficiente de solubilidade:** máximo de soluto em 100 g de solvente a dada temperatura
- **Solução saturada:** contém o máximo de soluto possível
- **Solução insaturada:** abaixo do máximo; pode ainda dissolver mais
- **Curva de solubilidade:** gráfico temperatura $\times$ quantidade — cresce para a maioria dos sólidos



Exemplo Autoral

Medicamento: 500 mg de paracetamol em 10 mL de solução.

$C = 500/10 = 50 \text{ mg/mL}$. Dose = 1 mL = 50 mg.

Diluição com 40 mL de água $\rightarrow$ novo volume = 50 mL

$\rightarrow C = 500/50 = 10 \text{ mg/mL}$.



Aplicação Prática

- Soro fisiológico: 0,9% NaCl = **9 g/L**
- Produto de limpeza: diluído em água antes do uso
- Cloro em piscinas: concentração controlada (mg/L)
- Refrigerante: concentração de açúcar $\approx 100 \text{ g/L}$



Pegadinhas Comuns

- Diluição não muda a quantidade de soluto — apenas o volume
- Concentração comum (g/L) $\neq$ molaridade (mol/L)
- Solubilidade da maioria dos sólidos aumenta com temperatura, mas há exceções
- Volume de solução $\neq$ volume de solvente



ENEM Cobra

"Qual a concentração após diluição?" ou "Qual volume de solução concentrada é necessário para preparar X L a Y mol/L?" Exige domínio de $C_1 V_1 = C_2 V_2$ e interpretação de curvas de solubilidade.



Relacionar concentração com **contexto cotidiano** (medicamentos, bebidas, tratamento de água) é padrão recorrente nas questões.

Termoquímica e Cinética Química

Termoquímica explica de onde vem a energia das reações; cinética explica a velocidade com que ocorrem. Juntas, fundamentam combustíveis, alimentos, conservação e tecnologia industrial.

Termoquímica: Conceitos Essenciais

Tipo	ΔH	Efeito	Exemplo
Exotérmica	< 0	Aquece o ambiente	Combustão, neutralização
Endotérmica	> 0	Esfria o ambiente	Fotossíntese, fusão do gelo

$$\Delta H = H(\text{produtos}) - H(\text{reagentes})$$

$$\Delta H = \Sigma(\text{energia para quebrar ligações}) - \Sigma(\text{energia para formar ligações})$$

Mais energia liberada ao formar = **exotérmica**

Exemplo Autoral

Combustão de gasolina: $C_8H_{18} + 12,5 O_2 \rightarrow 8CO_2 + 9H_2O$
 $\Delta H = -5.500 \text{ kJ/mol} \rightarrow$ **exotérmica**. Conversor catalítico (catalisador) diminui $E_a \rightarrow$ combustão mais completa, menos CO emitido.

Cinética Química: Fatores que Afetam a Velocidade



Concentração

Maior [reagente] $\rightarrow$ mais colisões por segundo $\rightarrow$ maior velocidade



Temperatura

Maior T $\rightarrow$ maior energia cinética $\rightarrow$ mais colisões efetivas. Geladeira conserva alimentos ao reduzir velocidade de decomposição



Superfície de Contato

Sólido em pó reage mais rápido que em bloco — maior área exposta ao reagente



Catalisador

Diminui energia de ativação (E_a) sem ser consumido $\rightarrow$ aumenta velocidade, mas **não altera ΔH**

Aplicação Prática

Exotérmicas no cotidiano

Combustão de combustíveis, neutralização ácido-base, respiração celular, cimento hidratando

Endotérmicas no cotidiano

Fotossíntese, fusão de gelo, dissolução de sais como NH_4NO_3 (bolsas de gelo instantâneo)

Cinética no cotidiano

Cozinhar em panela de pressão (maior T), conservar alimentos na geladeira, comprimidos efervescentes em pó vs inteiros



Pegadinhas

- Reação exotérmica pode ser lenta (depende de E_a)
- Catalisador não muda ΔH — só diminui E_a
- Pressão afeta principalmente reações com gases



ENEM Cobra

"Qual reação libera mais calor?" ou "Como aumentar a velocidade sem alterar o produto?" — Exige ΔH , E_a , fatores cinéticos e gráficos de energia.

Eletroquímica e Radioatividade

Oxidação-redução sustenta pilhas, eletrólise e corrosão. Radioatividade fundamenta medicina nuclear, datação e energia atômica. Dois temas que o ENEM frequentemente integra com aplicações reais.

Oxidação e Redução

Oxidação

Perda de elétrons → número de oxidação **umenta**. O agente redutor é oxidado (cede e^-)

Redução

Ganho de elétrons → número de oxidação **diminui**. O agente oxidante é reduzido (recebe e^-)

Pilhas vs Eletrólise

Parâmetro	Pilha (espontânea)	Eletrólise (forçada)
Ânodo	Negativo (oxidação)	Positivo (oxidação)
Cátodo	Positivo (redução)	Negativo (redução)
Energia	Produz eletricidade	Consome eletricidade
Exemplo	Daniell: Zn Cu	Produção de Al, Cl_2

Corrosão e Proteção

- Ferrugem: $Fe \rightarrow Fe^{3+}$ (oxidação espontânea com O_2 e H_2O)
- Proteção: pintura, galvanização (Zn), sacrifício anódico

Radioatividade

Emissão	Partícula	Efeito em A	Efeito em Z	Penetração
Alfa (α)	Núcleo de He ($2p+2n$)	-4	-2	Baixa
Beta (β)	Elétron do núcleo	0	+1	Média
Gama (γ)	Onda eletromagnética	0	0	Alta

Meia-Vida

$$N = N_0 \times (1/2)^n$$

N: quantidade restante | N_0 : quantidade inicial
n: número de períodos de meia-vida



Exemplo Autoral

Datação por ^{14}C : fóssil contém **25% do ^{14}C original**.
 $25\% = (1/2)^2 \rightarrow n=2$ meias-vidas passadas.
 Meia-vida $^{14}C = 5.730$ anos $\rightarrow$ **idade ≈ 11.460 anos**.



Pegadinhas

- Oxidação $\neq$ reação com O_2 (pode ocorrer sem oxigênio)
- Ânodo em pilha é negativo; em eletrólise é positivo
- Meia-vida é constante — independe da quantidade inicial



ENEM Cobra

"Qual o agente oxidante?" ou "Qual a idade do fóssil com X% de ^{14}C ?" — Exige identificar oxidação/redução e calcular meia-vida com $(1/2)^n$.

Química Orgânica e Polímeros

A Química Orgânica é o tema com maior presença no ENEM — combustíveis, alimentos, plásticos, medicamentos e meio ambiente passam por aqui. Dominar funções, reações e polímeros é decisivo.

Hidrocarbonetos

Classe	Fórmula Geral	Ligação	Exemplo
Alcano	C_nH_{2n+2}	Simples C—C	CH_4 , C_3H_8
Alceno	C_nH_{2n}	Dupla C=C	C_2H_4 , C_3H_6
Alcino	C_nH_{2n-2}	Tripla C≡C	C_2H_2 , C_3H_4
Aromático	Anel C_6H_6	Benzênica	Benzeno, tolueno

Principais Funções Orgânicas

Função	Grupo	Exemplo
Álcool	—OH (C saturado)	C_2H_5OH (etanol)
Fenol	—OH (anel)	C_6H_5OH
Aldeído	—CHO (terminal)	HCHO (formaldeído)
Cetona	C=O (interno)	CH_3COCH_3 (acetona)
Ácido Carboxílico	—COOH	CH_3COOH (ácético)
Éster	—COO—	$CH_3COOC_2H_5$
Amina	—NH ₂	CH_3NH_2

Reações Orgânicas e Polímeros

Combustão Completa

$C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (sempre, se completa). Incompleta $\rightarrow CO$ (monóxido tóxico) + fuligem

Adição

Quebra ligação dupla, adiciona átomos — alceno + $H_2 \rightarrow$ alceno (hidratação, halogenação)

Esterificação

Ácido carboxílico + álcool $\rightarrow$ éster + água. Ex.: $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow$ acetato de etila

Polimerização por Adição

Monômeros com ligação dupla se unem — sem subproduto. Ex.: etileno $\rightarrow$ polietileno (PE)

Polimerização por Condensação

Monômeros se unem com eliminação de H_2O . Ex.: aminoácidos $\rightarrow$ proteínas; ácido + diol $\rightarrow$ PET

Isomeria

De Cadeia

Diferentes arranjos da cadeia carbônica — mesma fórmula molecular

De Posição

Grupo funcional em posição diferente na cadeia carbônica

De Função

Grupos funcionais diferentes — álcool vs. éter; aldeído vs. cetona

Aplicação Prática

- Combustíveis: gasolina (alcanos), etanol (álcool) — $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$, $\Delta H = -1.367$ kJ/mol
- Plásticos: PE (sacolas), PP (embalagens), PET (garrafas), PS (isopor)
- Alimentos: gorduras = ésteres de glicerol; proteínas = polímeros de aminoácidos
- Medicamentos: grupos funcionais específicos determinam ação farmacológica
- Meio ambiente: plásticos não biodegradáveis; biocombustíveis como alternativa

⚠ Pegadinhas

- Álcool é função orgânica, não bebida
- Combustão incompleta $\rightarrow CO$ (tóxico), não CO_2
- Isômeros têm propriedades diferentes apesar da mesma fórmula molecular
- Plásticos têm baixa biodegradabilidade — impacto ambiental real

🎯 ENEM Cobra

"Qual função orgânica está presente?" ou "Qual o produto da combustão completa?" Exige identificação de grupos funcionais, balanceamento de reações orgânicas, compreensão de polímeros e impactos ambientais.